Una segunda mirada para cada soldadura

Estación de inspección visual asistida con procesamiento local para uniones soldadas through-hole en el ensamble electrónico: diseño y validación experimental de un prototipo

Fortino Romero Mantilla, Israel Jesús García Osorio y María José de la Rosa Hernández. Asesor: José Francisco Espinosa Garita. Universidad Tecnológica de Puebla.

El problema

En el ensamble electrónico, muchas uniones through-hole se revisan a ojo. La inspección visual humana deja pasar entre 20 % y 30 % de los defectos en la mayoría de las tareas (See, 2015).

Personal técnico de una empresa de ensamble de Puebla nos contó que la validación de piezas conserva pasos manuales y que, cuando algo falla, se revisa con más resolución a ojo humano.

El reto

> **¿Puede una estación de bajo costo, sin internet, señalar las uniones sospechosas con una sensibilidad y una tasa de falsas alarmas medidas y aceptables?**

M1	Sensibilidad para cualquier defecto	**≥ 0.90**
M2	Falsas alarmas	**≤ 0.15**
M4	Tiempo por tarjeta en Raspberry Pi 5	**≤ 5 s**
M5	Funciona con la red desconectada	**100 %**

La propuesta: el sistema señala, la persona decide

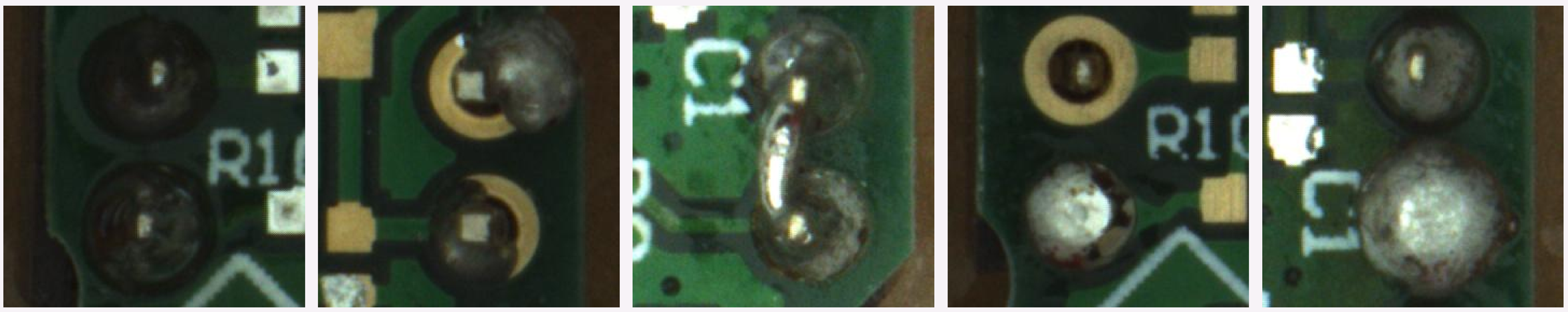
1 Capturar
Cámara de 12 MP o más, en un soporte fijo con luz difusa.

2 Alinear
La foto se ajusta a la plantilla del diseño de la tarjeta.

3 Recortar
Cada unión se recorta según la plantilla, sin detector.

4 Clasificar
Una red convolucional pequeña sugiere la clase, en el mismo equipo.

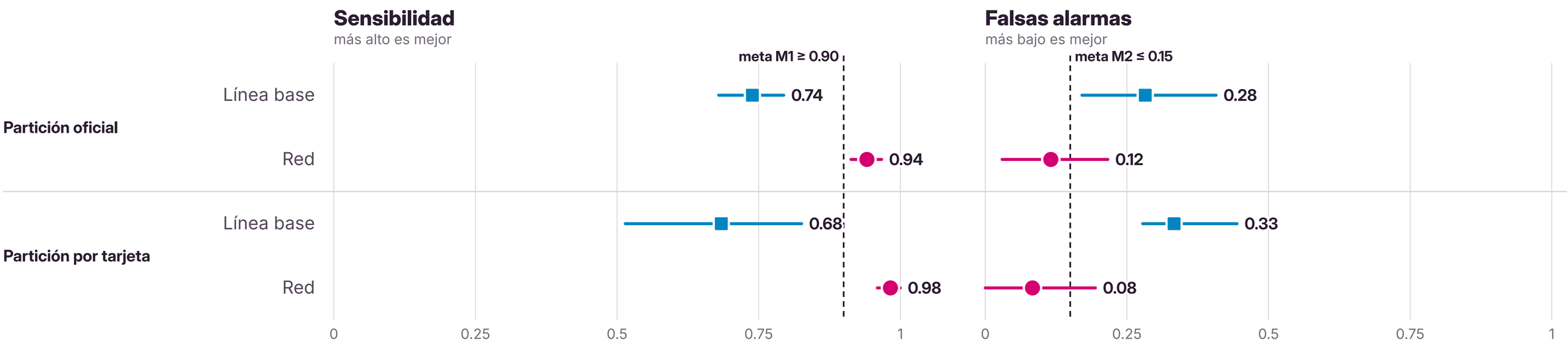
5 Decide la persona
Ve solo las sospechosas, confirma o corrige, y queda registrado.



Fotos reales del conjunto de prueba de PCBSPDefect (Tsang et al., 2023), licencia CC BY 4.0, sin modificar. La sexta clase del proyecto, unión fría, no está en ese conjunto.

Resultado preliminar con fotos reales (EXP-006)

PCBSPDefect: 622 uniones de 121 tarjetas, tres iluminaciones cada una. La red se eligió con el conjunto de validación; el de prueba se usó una sola vez, al final.



Punto: valor medido. Línea: intervalo de confianza de 95 % (bootstrap agrupado por tarjeta, 2000 repeticiones).

0.94
sensibilidad de la red, contra 0.74 de la línea base (partición oficial)

0.12
falsas alarmas de la red, contra 0.28 de la línea base

La línea base tomó como aceptables **109** fotos con exceso de soldadura y **89** con puente; la red, **29** y **9**.

La red cumple M1. Su falsa alarma cumple M2 en el valor medido, pero el intervalo llega a 0.22: **todavía no podemos afirmar M2.**

Lo que sigue

EXP-006 usa la cámara y las tarjetas de otro grupo. Las metas se validan con nuestras propias tarjetas.

Hecho	Software completo, que funciona sin internet, y validación con datos públicos.
5 nov	Visita técnica a una planta de ensamble electrónico del estado.
Nov	30 tarjetas propias con defectos sembrados; inspección humana sin apoyo (EXP-001), clasificador (EXP-002) y tiempo en la Raspberry Pi (EXP-003).
Dic	Robustez a la luz y a la posición (EXP-004) e inspección con y sin apoyo (EXP-005).

Pruébelo

Clasifique fotos reales en vivo y compita con la red en «¿Lo detectas tú?».

femeci.foor.dev

Usamos un asistente de IA (Claude; Anthropic, 2026) para buscar información, organizar el repositorio y programar. El equipo verificó cada resultado y es responsable del contenido.

Referencias

Anthropic. (2026). *Claude* [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. https://claude.ai

See, J. E. (2015). Visual inspection reliability for precision manufactured parts. *Human Factors, 57*(8), 1427–1442. https://doi.org/10.1177/0018720815602389

Tsang, S.-H., Suo, Z., Chan, T. T.-L., Nguyen, H.-T., & Lun, D. P.-K. (2023). PCB soldering defect inspection using multitask learning under low data regimes. *Advanced Intelligent Systems, 5*, Artículo 2300364. https://doi.org/10.1002/aisy.202300364. Datos: https://zenodo.org/records/23307359, CC BY 4.0.